

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к техническому проекту

«Motion Visualizer»

г. Ростов-на-Дону, 2026

1 Обоснование выбора архитектуры

1.1 Причины выбора PySide6

- Лицензия LGPL (разрешено коммерческое использование)
- Встроенная поддержка OpenGL (QOpenGLWidget)
- Кроссплатформенность (Linux/Windows/macOS)
- Интеграция с Qt Designer для быстрого прототипирования GUI

1.2 Причины выбора C++ для вычислительного ядра

- Производительность (отсутствие GIL, нативная работа с памятью)
- Предсказуемое время выполнения (нет GC-пауз)
- Возможность использования SIMD и многопоточности
- pybind11 обеспечивает простую интеграцию с Python

1.3 Причины выбора SQLite

- Не требует отдельного сервера
- Простая интеграция через SQLAlchemy
- Достаточно для объёма данных (логи испытаний)
- Переносимость (один файл .db)

2 Описание алгоритмов

2.1 Метод Эйлера для интегрирования

Используется простейший метод численного интегрирования:

$$x(t + \Delta t) = x(t) + v_x \cdot \Delta t$$

$$y(t + \Delta t) = y(t) + v_y \cdot \Delta t$$

Выбран за линейную сложность и достаточную точность для демонстрации.

2.2 Алгоритм перетаскивания мышью

1. При нажатии ЛКМ — запоминаем координаты курсора
2. При движении — вычисляем смещение и добавляем к позиции объекта
3. При отпускании — прекращаем обновление позиции

3 Паттерны проектирования

Паттерн	Применение
Command	Кнопки «Старт», «Сброс», «Показать логи» инкапсулированы в методы
Singleton	DatabaseClient (одно соединение с БД)
Bridge	C++ модуль отделён от Python через pybind11 (можно заменить реализацию)